

Лекция 6. Чарсеты

Цель лекции:

Сформировать у слушателей полное понимание структуры и принципов работы с чарсетами в RPG Maker MZ, освоить правила использования префиксов в названиях файлов, научиться рассчитывать размеры кадров и подготавливать графику нестандартного размера для интеграции в проект. Научить грамотно организовывать чарсеты, учитывать особенности их отображения в игре и настраивать взаимодействие с игровыми объектами.

Чарсет – набор графики с анимацией для использования в инвентях, либо в качестве графики героев игры. Они часто называются спрайтсетами или просто спрайтами.

Чар – персонаж, элемент графики, кадр из набора анимаций.

Для начала разберем, какие бывают чарсеты вообще. Для этого снова обратимся к ПЖ ФШ и откроем в нем сразу четыре файла – !\$Gate1, !Door1, \$BigMonster1 и Actor1. Фотошоп будет спрашивать насчет профилей – он всегда это спрашивает, просто жмем ОК.

Если вдруг, кто-то не знает, то выделение сразу нескольких файлов, расположенных не подряд, делается с удержанием клавиши Ctrl.

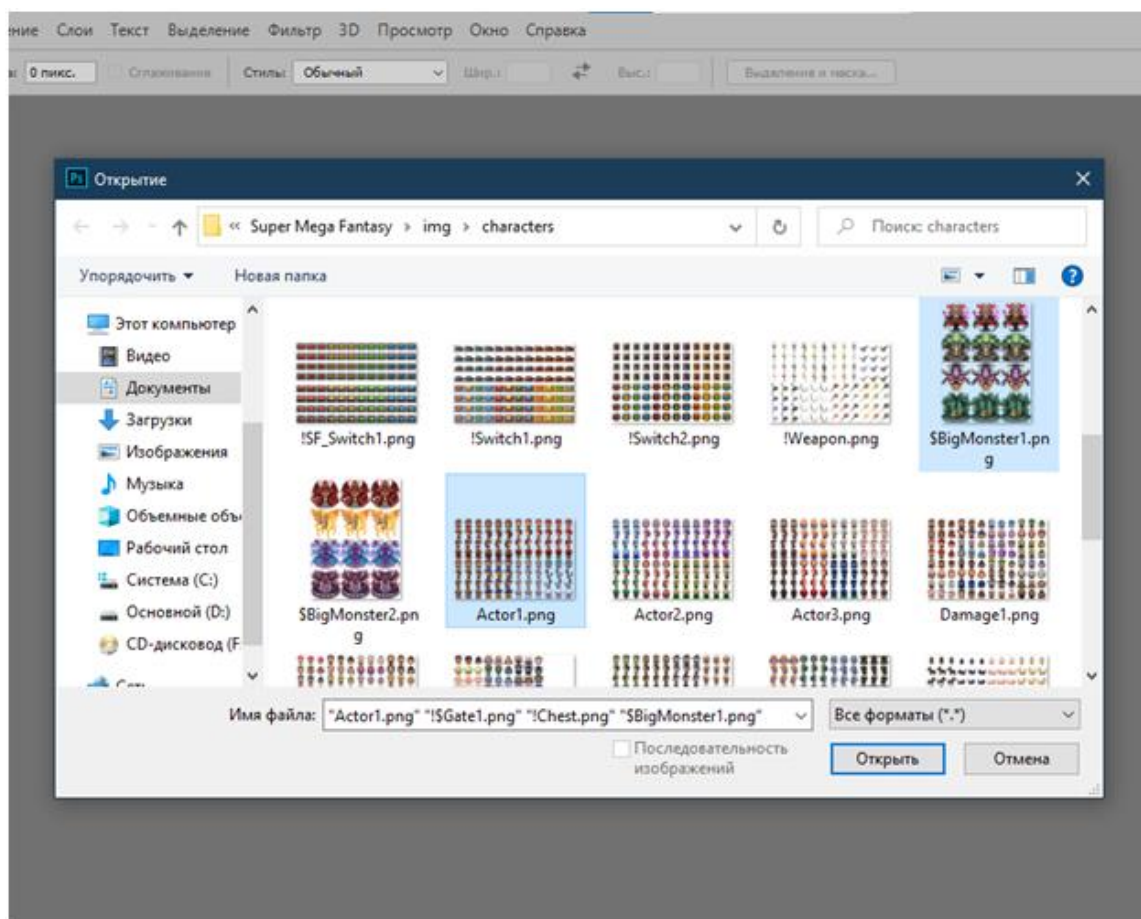


Рисунок 1. Выбор графики для проекта

Отличаются данные файлы размером и символами в начале названия. Эти символы называются префиксами и используются для определения режима разбиения файла на кадры.

Actor1 – все файлы без префикса разбиваются движком на 8 участков – 4 в верхнем ряду и 4 в нижнем. Каждый участок используется для хранения анимации одного персонажа



Рисунок 2. Участки хранения анимации персонажа

Анимации состоят из четырех рядов, для отображения четырех направлений – вниз, влево, вправо и вверх, соответственно. Центральные из трех кадров отвечают за изображение стоящего на месте ивента.

	вниз		
	влево		
	вправо		
	вверх		

Рисунок 3. Направления анимации персонажа

Теперь посмотрим на файл !Door1 – несмотря на то, что файл в каждой из 8 участков содержит в себе анимации разных дверей, мейкер все равно делит его точно так же.



Рисунок 4. Участки хранения анимации дверей

И если вдруг, нам придет в голову сделать ходящую по карте дверь, то, проставив маршрут, будто это персонаж, мы увидим в игре следующую картину:

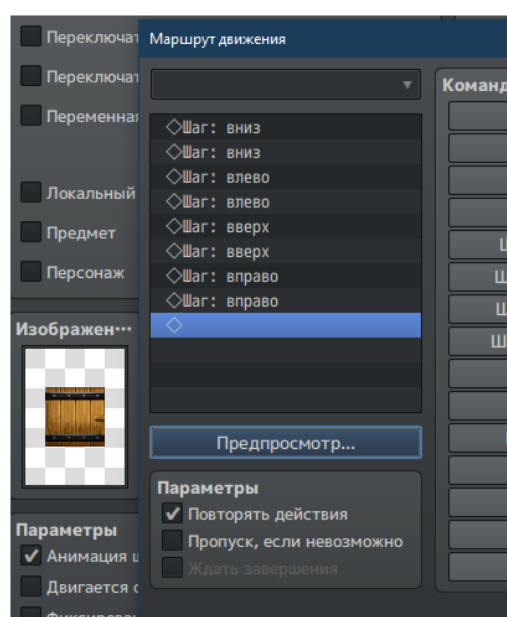


Рисунок 5. Построение маршрута двери



Рисунок 6. Ожившая дверь

Мейкеру, как и в случае с тайлсетами, безразлично, что именно изображено на листе, он лишь использует отдельные части этого листа с определенной целью.

Забегая вперед, скажу, что корректная анимация открытия и закрытия двери задается командами «поворот на:», которая будет переключать кадры анимации в нужной последовательности.

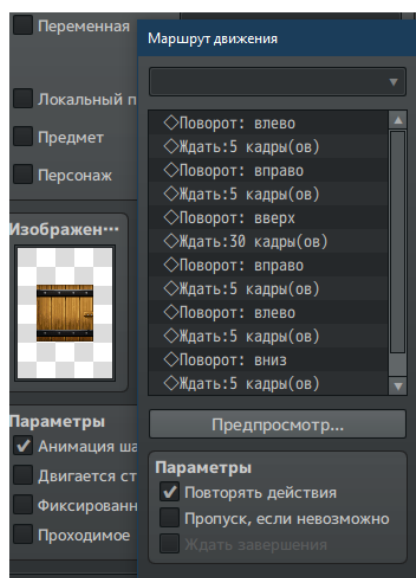


Рисунок 7. Обновлённое построение маршрута двери



Рисунок 8. Открывающаяся дверь

Т.е. мы даем ивенту команду повернуться и он воспринимает команду «поворот», как «сменить кадр на такой-то».

Таким образом, можно записывать в 12 кадров, отведенных на персонажа что угодно и воспроизводить анимацию этого чего угодно вручную, просто управляя его действиями.

При отображении графики чара, в чьем листе нет префикса, мукер думает, что это обязательно персонаж: человек, животное, монстр и т.д.

А все персонажи в игре отображаются со смещением на 4 пикселя вверх. Так макушка нашего героя будет находиться зрительно выше границы его квадрата, что выгодно улучшает картинку на экране и маскирует пресловутую мукерскую сетку. Префикс восклицательный знак (!) перед названием листа чарсета отключает эту функцию и изображение выводится точно так, как расположено на квадратах самого листа.

Кроме того, восклицательный знак отключает действия режима «травы», в котором нижняя треть ивента или героя становится полупрозрачной.



Рисунок 9. Полупрозрачное отображение травы

Обратите внимание на верхнюю границу героя и двери (нижнюю у героя плохо видно, но она тоже смещена на 4 пикселя вверх), а также на отсутствие у двери эффекта травы.

Префикс знака доллара (\$) в названии файла указывает движку на то, что это файл одиночного чара из 12 кадров. Т.е. лист просто разбивается на 12 равных кадров – 4 ряда, 3 столбца и используется, как обычный чарсет для одного персонажа.

Но при этом, исходя из размера листа, выстраивается сетка его разбиения на кадры. В данном случае, размер листа 288x384. Ширина 288 делится на 3 (три столбца, они же три кадра в ряду) – 96. 384 делим на 4 (4 ряда) – 96.

Таким образом, размер одного кадра будет 96x96 пикселей. Кадр не обязан быть квадратным, не обязан быть кратным мукерской сетке и т.д. Размер кадра определяется точно в пикселях в зависимости от размера листа.

Если у нас размер чара 48x48, то размер листа должен быть – 144x192. А если у нас чар, к примеру 48 по ширине, и 72 по высоте, т.н. «полупторные»

чары, больше похожие на реальных людей своими пропорциями, то размер листа будет 144x288.

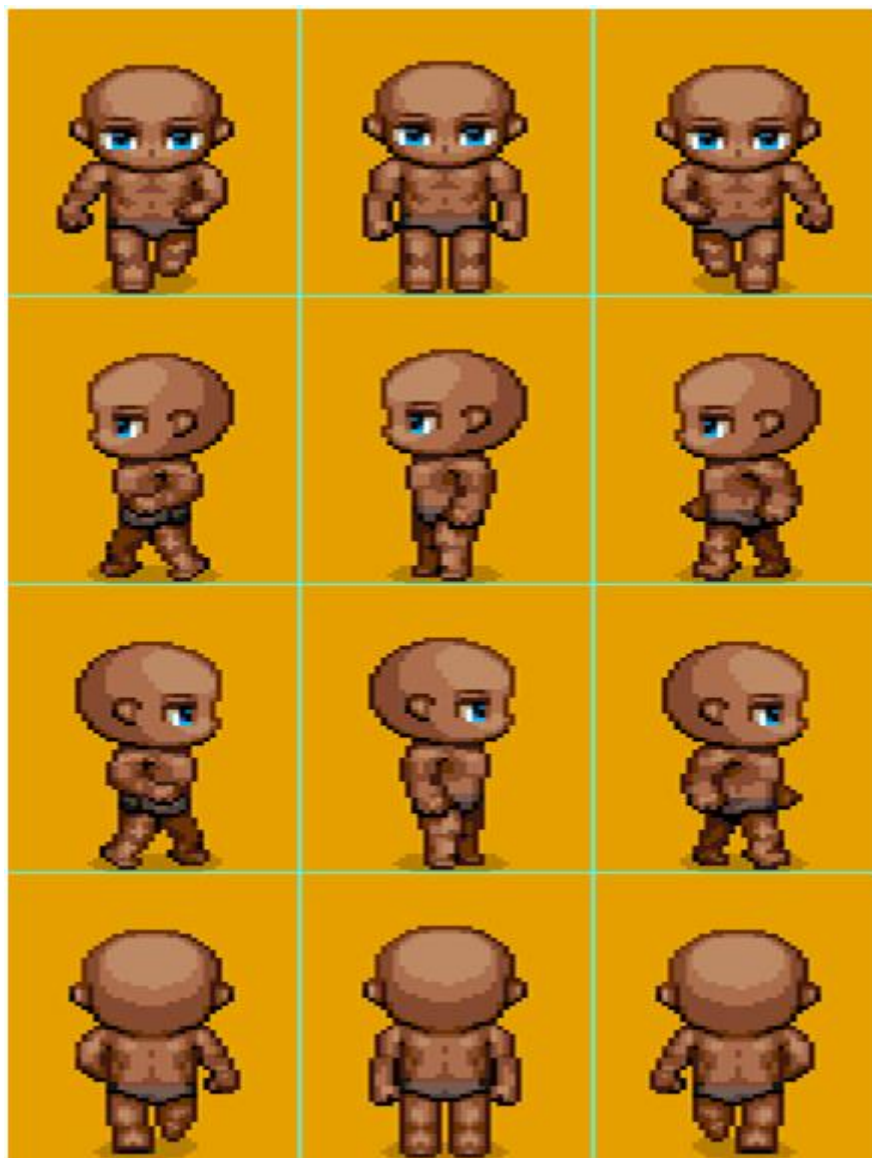


Рисунок 10. Отображение персонажа на листе

Персонаж в данном случае лыс, т.к. это темплейт и в нем сделан запас на прическу/шлем и т.д.

Темплейт – шаблон-болванка для рисования персонажей.

То же самое правило с разбиением листа в зависимости от его размера относится и к листам без префикса.

То есть нам придется размер одного кадра умножить не на 3 по ширине и 4 по высоте, а на 12 по ширине и 8 по высоте.

И сетка разбиения будет применяться ко всему листу. А если персонажи в игре имеют разный рост, то это как минимум неудобно, проще ставить префикс \$ и работать с их листами индивидуально.

Остается последний файл !\$Gate1 и тут, мы не видим ничего принципиально нового. Точно такой же одиночный лист чарсета, разбитый на 12 кадров. В ширину больше, чем в высоту, но это нас не смущает – мы теперь знаем, что сетка разбиения выставляется какая угодно, в зависимости от нашего желания, а точнее от того, какого размера лист мы используем.

Префиксы ! и \$ тут работают вместе. ! отключает смещение на 4 пикселя вверх и полупрозрачность в траве, а \$ показывает, что этот лист – отдельный чарсет с 12 кадрами.

Если файл без префикса, то кадр будет равен $1/12$ ширины листа и $1/8$ высоты. Если с префиксом \$, то кадр равен $1/3$ ширины и $1/4$ высоты листа. Префикс ! выключает действие высокой травы и смещение на 4 пикселя вверх.

Теперь нужно упомянуть еще одну важную вещь. Перейдем в мукер, создадим два ивента, один с графикой из \$BigMonster1, а второй с !\$Gate1 и запустим тест проекта:



Рисунок 11. Демонстрация 2 новых ивентов

Ивент остается ивентом, т.е. одиночным квадратиком на карте, а то, что его графика больше – это просто картинка на экране. Картинка располагается выше игрока при любом приоритете, кроме «ПОД игроком» и не является физически осязаемым объектом. Для движка ивент – это квадрат 48x48, в котором он находится и взаимодействие будет возможно только с самим ивентом, а не со всей картинкой, которую он выводит на экран.

Обратите внимание, что если размер кадра чара больше базовой клетки 48x48, то все лишнее отрисовывается равно по обе от него стороны, т.е. кадр центруется относительно ивента.

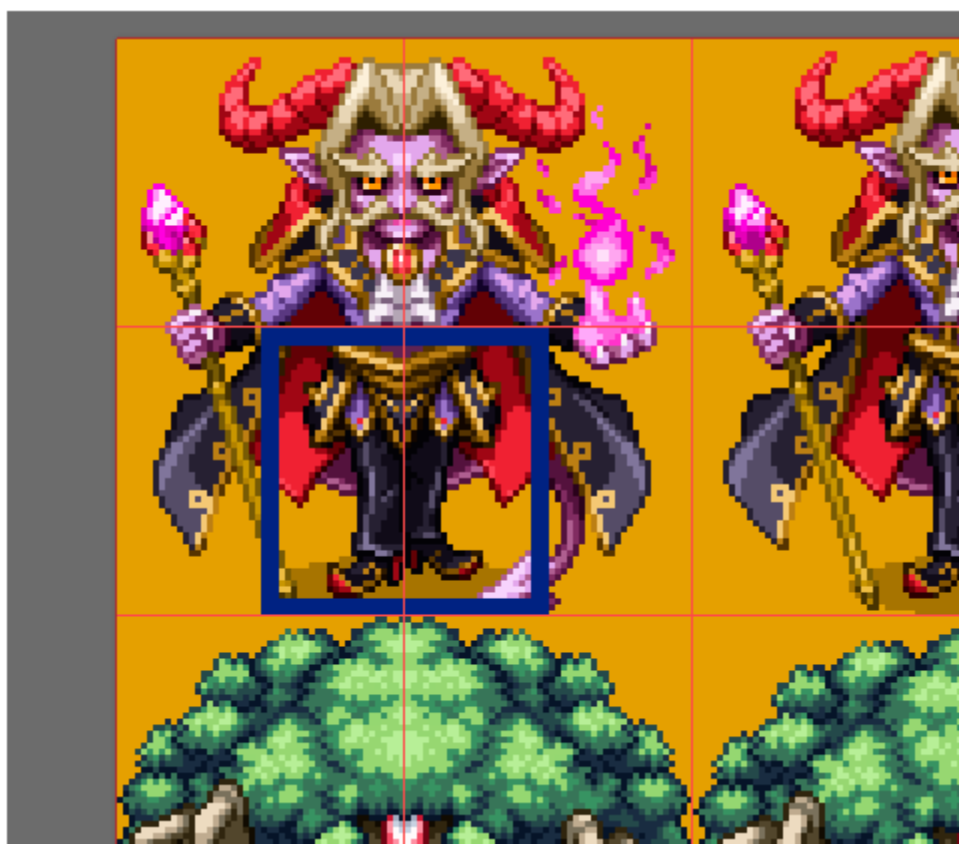


Рисунок 12. Централизованная отрисовка

Вот так будет отрисована графика в игре, сам ивент всегда будет расположен в нижней части и посередине кадра. А если быть точным, то так будет расположен сам кадр, относительно ивента.

Давайте добавим какого-нибудь персонажа нестандартного размера в игру! Воспользуемся для этого поиском в гугле и найдём подопытные спрайты.

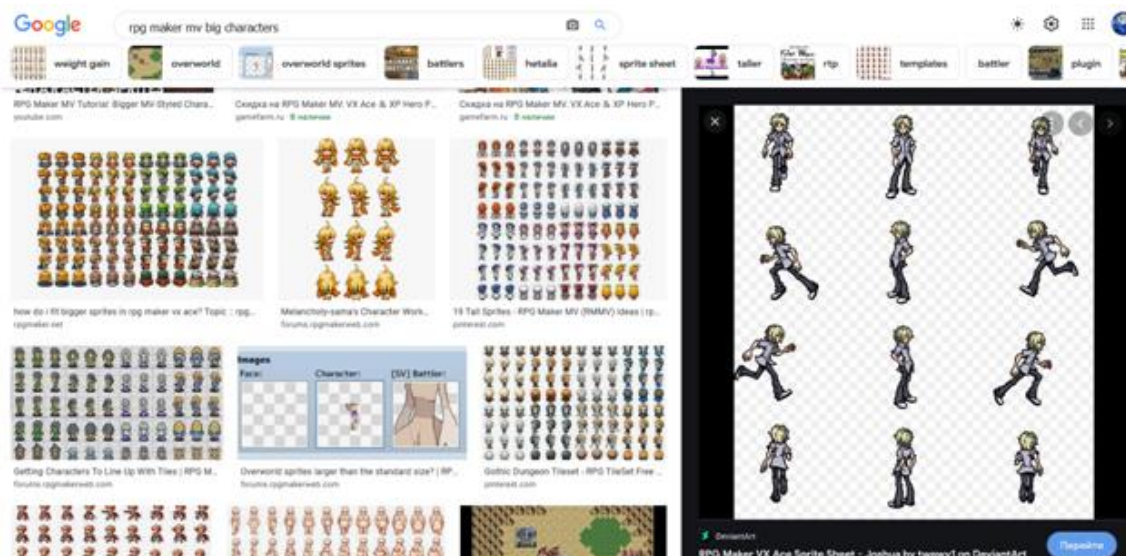


Рисунок 13. Поиск спрайтов для примера

Попробуем использовать данного персонажа. ПКМ -> Открыть изображение в новой вкладке -> сохранить изображение как, а дальше открываем его в фотошопе.

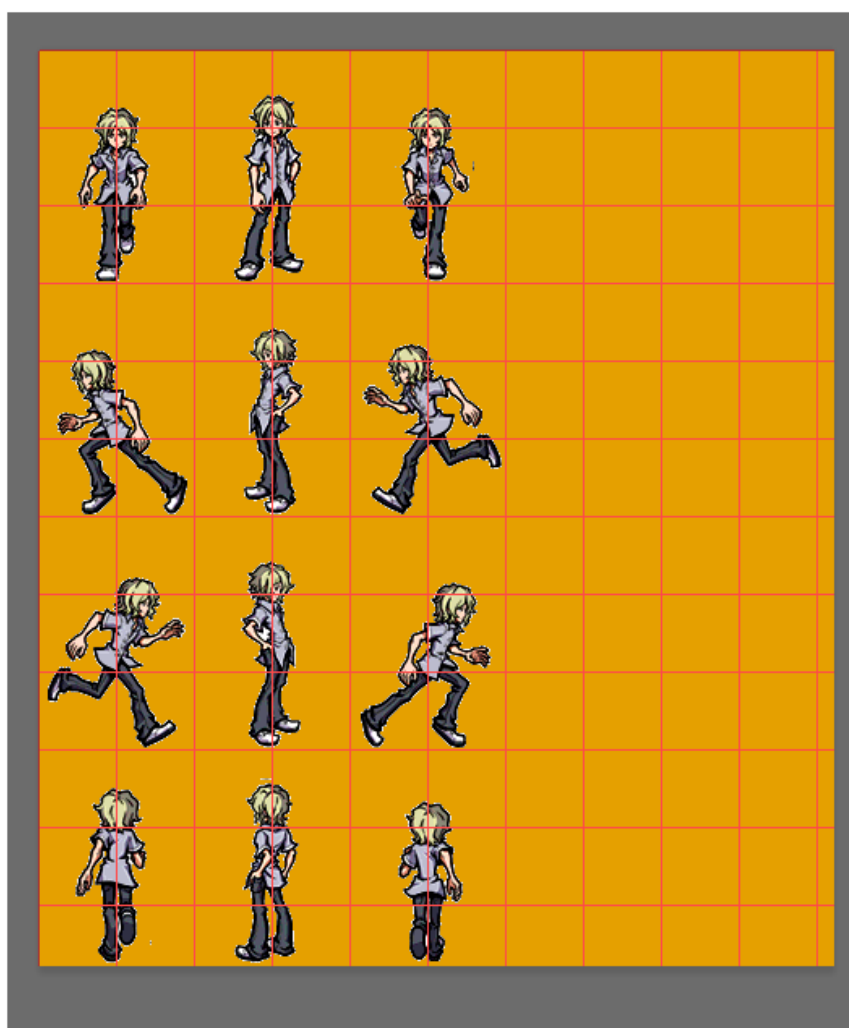


Рисунок 14. Открытие файла в редакторе

Как мы видим, персонаж раскидан по листу с большими пустыми областями и если мы его оставим как есть, будет не очень хорошо, да и не очень аккуратно – много лишнего прозрачного пространства отрисуется.

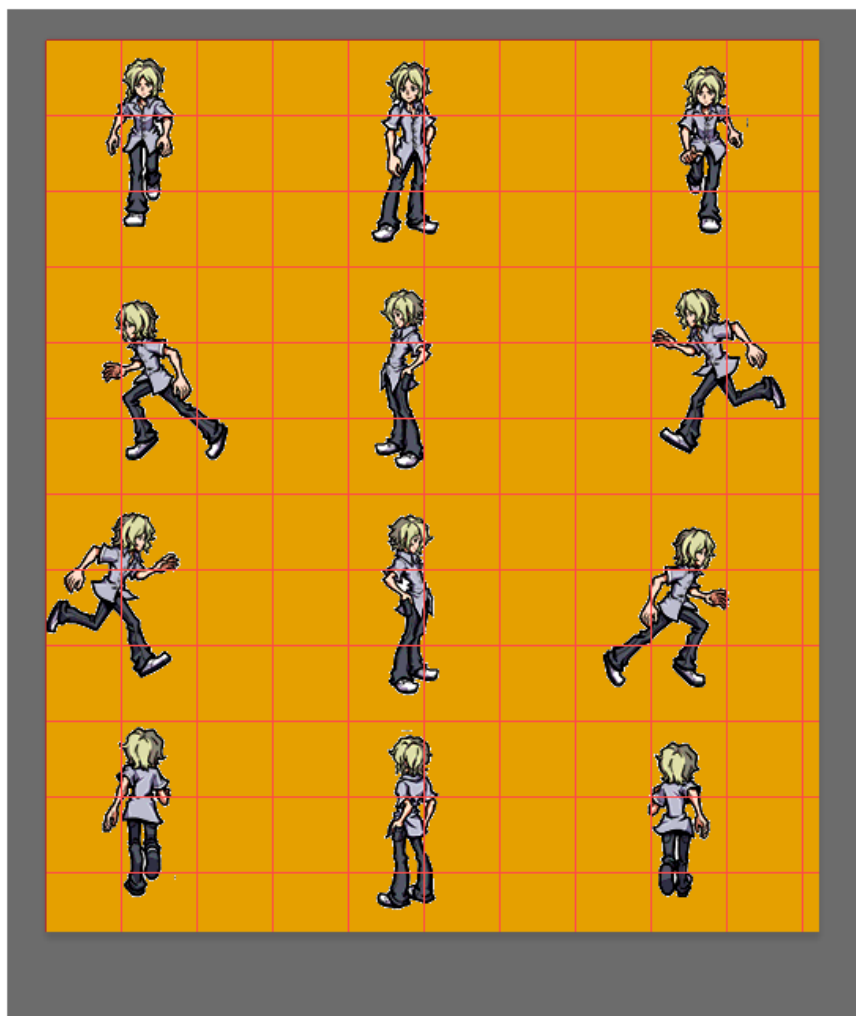


Рисунок 15. Вид файла без лишних участков

Лишнее уберем инструментом «Рамка», он четвертый сверху в панели инструментов фотошопа.

Заметьте, у нас ширина кадра выбиралась по бегущему, так как он шире остальных, а высота будет определяться по стоящему, так как он выше.

Для определения высоты применим тот же метод – на глаз он по высоте где-то два с половиной квадрата, т.е. $96+24=120$. $120 \times 4=480$ – это будет примерная высота холста. Только, прежде чем обрезать холст, давайте сместим ряды поближе друг к другу, чтобы лишнего не отчекрыжить.

Теперь заходим в меню Изображение -> Размер Холста и выставляем ширину на 480, с отсеканием нижней части (для этого в появившемся окне нажмите на стрелочку вверх).

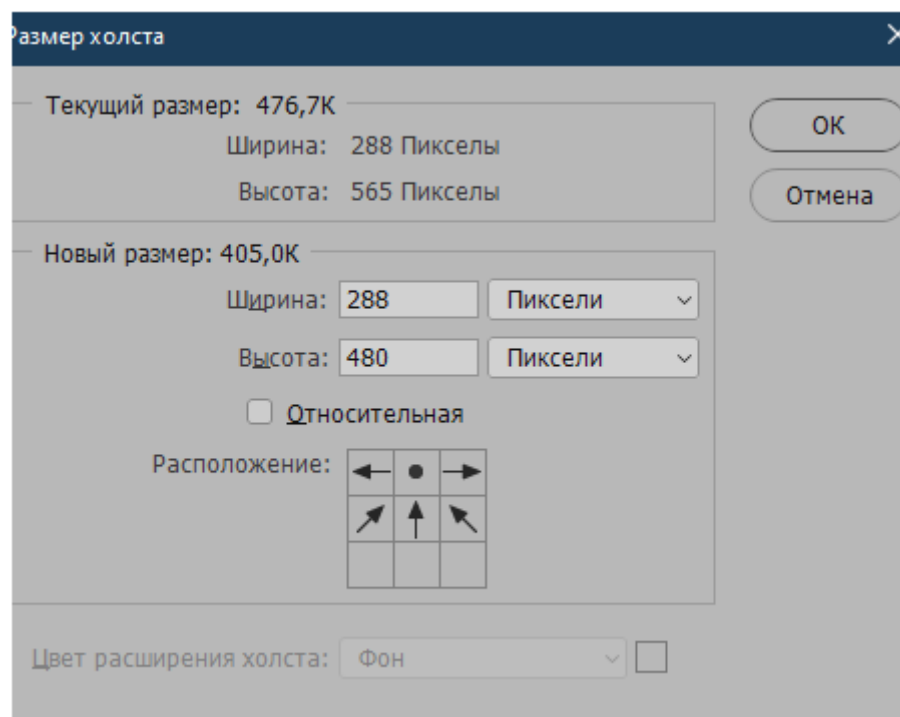


Рисунок 16. Редактирование размера холста

Теперь нам нужна новая сетка, так как высота кадра нестандартная. К сожалению ФШ не умеет в сетку из прямоугольников, но нам ширину уже проверять и не надо, достаточно высоту центровать. Задаем (Ctrl+K) сетку 120 пикселей.

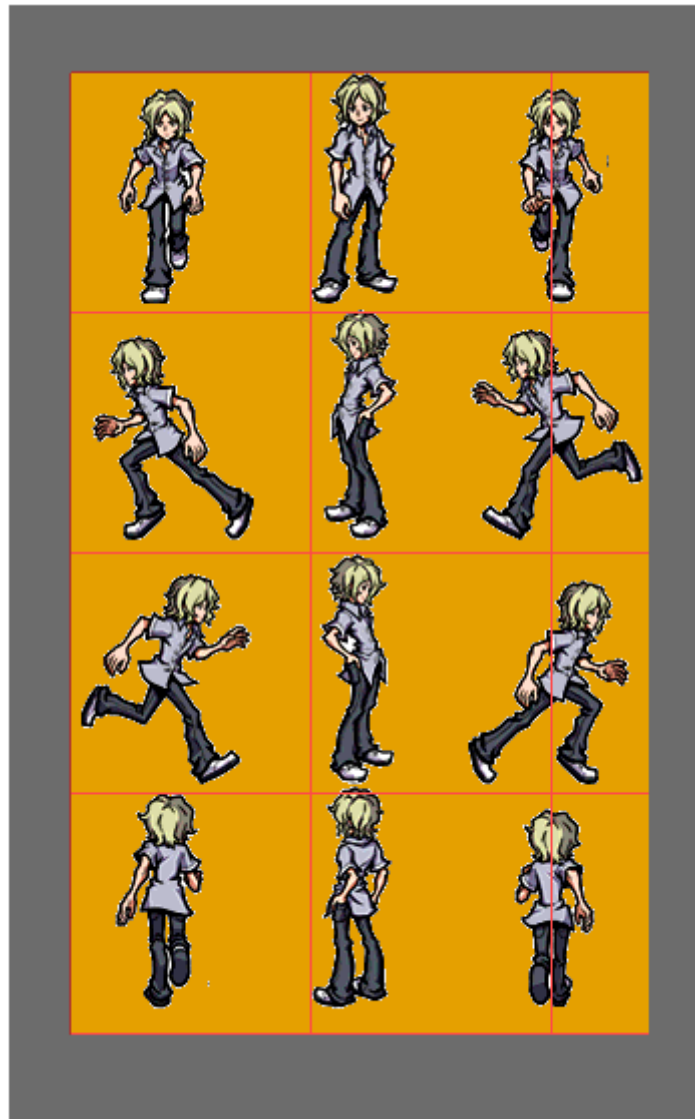


Рисунок 17. Создание новой сетки

Вертикальные линии нас не интересуют, а вот по горизонтальным выровняем.

При выделении и перемещении кадров, будьте внимательны, иначе отрежете голову нижним или ноги верхним.

Сохраняем как PNG со стандартными настройками в папку с чарсетами, а название даем \$Boy1. Переходим в мукер, создаем ивент, выбираем нашего персонажа и заставляем его бегать по карте.

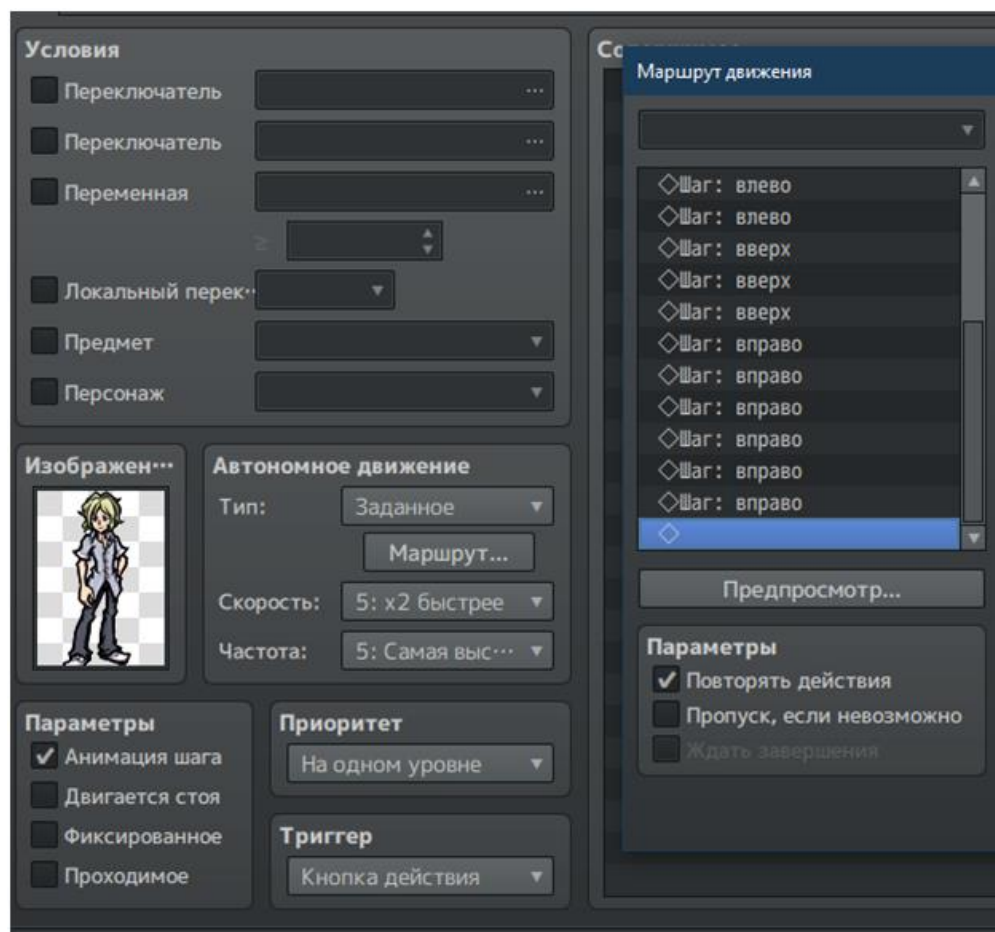


Рисунок 18. Настройка маршрута персонажа



Рисунок 19. Результат добавления персонажа

Получился неплохой результат для первого раза. С тремя-то кадрами анимации при таких размерах. Существуют плагины на увеличение количества кадров анимации до каких вам только угодно размеров, однако для обучения нам хватит и этого.

Итог лекции:

Студенты изучили структуру чарсетов и особенности отображения персонажей и объектов в RPG Maker MZ. Были рассмотрены префиксы ! и \$, размеры кадров, а также способы подключения пользовательской графики для NPC, дверей и других игровых объектов.